



КОНКУРС «РАЗВИТИЕ-ЦТ» (ОЧЕРЕДЬ 2) · ЗАЯВКА № ЦТ-645090

РАЗРАБОТКА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА «HORIZON VM HYBRID»

Программно-технический комплекс для роботизированного учёта и выдачи инструмента в среде Индустрии 4.0

Приоритетное направление ИЦК

4.4.2 БАС · Дискретное производство

Заявитель

ООО «Горизонт» · МТК, выпускник «Старт-1»

Руководитель проекта

Кукушкин Иван Николаевич, ген. директор

12,9 млн ₽

Грант ФСИ

2,59 млн ₽

Софинансирование

12 мес.

Срок ОКР



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИФТ



Масштабирование запатентованной отечественной платформы автоматизации в тиражируемый промышленный ПТК



Цель проекта (ОКР): разработка и подготовка к серийному производству гибридного вендингового аппарата «Horizon VM Hybrid» для автоматизированного хранения, адресной выдачи, возврата и учёта ТМЦ.

2023–2025



«Старт-1» ФСИ

Создана платформа Horizon Automation. Получено 2 патента Роспатента (Server, PLC). Обязательства перед ФСИ выполнены.

2025–2026



Экспериментальный образец

Полевая апробация: >80 «живых» демонстраций на выставке «Металлообработка-2026» на базе 10 000 SKU.

2026–2027



«Развитие-ЦТ»

Опытно-промышленный образец, 2 новых РИД (ПО + полезная модель), Реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

2027–2029



Серия и рынок

Выход на серийное производство линейки Horizon VM и выручку 300 млн ₽ к 2029 году.

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА

ПОЧЕМУ ТОРГОВЫЙ ВЕНДИНГ НЕПРИМЕНИМ В ИНДУСТРИИ 4.0



Промышленный вендинг — киберфизический узел с замкнутым циклом обращения активов и защитой КИИ (187-ФЗ)



Оборот ТМЦ

ТОРГОВЫЙ ВЕНДИНГ

Линейная продажа: товар безвозвратно покидает аппарат

HORIZON VM HYBRID

Замкнутый цикл: выдача по сменному заданию → эксплуатация → возврат, переточка, поверка, списание в лом со взвешиванием



Надёжность

ТОРГОВЫЙ ВЕНДИНГ

Дешёвая монолитная электроника; отказ = потеря выручки от снеков

HORIZON VM HYBRID

Отказоустойчивый кластер: отказ блокирует цех БАС или станок ЧПУ стоимостью в сотни млн ₽ — недопустим



Безопасность

ТОРГОВЫЙ ВЕНДИНГ

Открытые зарубежные облака, прямой выход в интернет

HORIZON VM HYBRID

Zero-Internet, закрытый цеховой контур, Firewall, изоляция VLAN, полное соответствие 187-ФЗ (КИИ)

СКРЫТЫЕ ПОТЕРИ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

До 15% фонда рабочего времени цеха теряется на неэффективной складской логистике



10–15%

Потери времени смены

Очереди к центральной кладовой, долгий поиск нужной оснастки оператором станка



до 30%

Перерасход и заморозка капитала

Избыточные запасы в цеховых тумбочках «про запас», скрытый дефицит при наличии на складе



Брак

Поломка оборудования

Изношенный или не сертифицированный под операцию инструмент из-за отсутствия контроля наработки



24/7

Кадровый дефицит кладовщиков

Невозможно организовать круглосуточную выдачу ТМЦ без раздувания фонда оплаты труда



187-ФЗ

Санкционные риски КИИ

Уход западных вендоров (CribMaster, Guhring) и блокировка китайских облачных решений

Итог: инструментальное хозяйство остаётся последним неавтоматизированным контуром цифрового производства — при отсутствии отечественных промышленных вендинговых ПТК, соответствующих требованиям КИИ.

РЕШЕНИЕ

ПТК «HORIZON VM HYBRID» — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ЦИФРОВОГО ЦЕХА

Автономная российская двухсекционная система контролируемой выдачи, возврата и учёта 100% номенклатуры ТМЦ



Спиральная секция

95 коммерческих ячеек (+1 технологическая) с настраиваемым шагом спирали: режущий инструмент, пластины, метчики



Постоматная секция

50 независимых ячеек с электромеханическими замками: оправки, электроинструмент, рации, СИЗ



Моторизованный лифт

Плавная доставка ТМЦ из спиралей в окно выдачи без падения — защита хрупких твердосплавных фрез



HMI-интерфейс

Сенсорный экран 21.5", RFID-считыватель аутентификации, 2D-сканер QR-кодов сменных заданий



Фото-видеофиксация

До 3 IP PoE-камер: протоколирование операций и контроль ношения СИЗ

Корпус: 1377 × 1887 × 970 мм · 700–1000 кг · стальной моноблок, порошковая полимеризация

ЦИФРОВОЕ ЯДРО

3-УРОВНЕВАЯ АСУ «HORIZON AUTOMATION»

100% суверенитет ПО — от низкоуровневых драйверов до веб-интерфейса и открытых API



ВУ

Верхний уровень — HMI и бизнес-логика

Web/HMI-интерфейс · локальный Backend/BFF · модуль Horizon TMS Connect
Аутентификация, интерактивный каталог 10 000+ SKU, открытый REST/MQTT API

▲ MQTT / Redis Streams / GELF ▼



СУ

Средний уровень — коммуникационный узел и СУБД

Horizon Automation Server (Linux) · MQTT · Redis Streams · MongoDB · GrayLog · RAID 1 NVMe
Гарантированная доставка команд, локальные справочники, 100% offline-работа, вынос в VM цеха

▲ MQTT / Redis Streams / GELF ▼



НУ

Нижний уровень — исполнительное ядро

Horizon Automation PLC · 9 потоков Node-RED · Redis · вычислитель Hub Low (fanless)
Матричное управление моторами и замками, опрос датчиков, аппаратный Watchdog

ВНЕШНИЕ ИНТЕГРАЦИИ

TMS: YEKATO, TDM

ERP: 1C, SAP

MES-контуры завода

Открытый REST API

Брокер MQTT

Watchdog нижнего уровня контролирует верхние: аппарат продолжает выдачу ТМЦ даже при отказе сервера, сети и внешних систем

ЖИВУЧЕСТЬ

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ КЛАССА ENTERPRISE



Архитектура многоуровневой изоляции исключает остановку комплекса при локальном отказе любого узла



4 независимых шин питания

Системная 24В, спирали 24В, постоматы 12В, подсветка 12В с Modbus-мониторингом. Мгновенная программная изоляция аварийной шины при КЗ — без пожароопасного циклического перезапуска.



Режим «Битого экрана»

При физическом повреждении дисплея выдача ТМЦ продолжается в резервном режиме по связке «RFID-карта + QR-код заказ-наряда со смартфона».



Двухуровневый контур ИБП

До 30 минут автономной работы интеллектуального ядра, корректный Safe Shutdown ОС и защита баз данных.



Сетевая киберзащита 187-ФЗ

Встроенный маршрутизатор с Firewall, разделение внутренних VLAN, 1 IP-адрес в сети завода, нулевая зависимость от внешнего интернета.



RGB-навигация и fanless-хабы

Адресная подсветка WS2815 с двойной линией данных, герметичное пассивное охлаждение электроники от цеховой стружки и пыли.

Ни один одиночный отказ — питания, экрана, сети или сервера — не останавливает выдачу инструмента в цехе.

КЛЮЧЕВОЙ ЭФФЕКТ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: TRL 6–7



Технологическая готовность подтверждена действующими патентами и промышленными испытаниями



Действующая интеллектуальная собственность

№ 2025613291 — «Horizon Automation Server», 10.02.2025

№ 2025685799 — «Horizon Automation PLC», 26.09.2025



Испытания на «Металлообработка-2026»

- Экспериментальный образец отработал 100% времени выставки в режиме непрерывной нагрузки
- Более 80 «живых» демонстраций для технических директоров промышленных холдингов
- Синхронизация с TMS/ERP на реальной базе 10 000 номенклатурных позиций (SKU)



20+ лет

Опыт команды: промышленные АСУ ТП, силовые преобразователи, телемеханика, АИИС КУЭ



+2 РИД

План проекта: программа для ЭВМ на прикладную АСУ и патент на полезную модель гибридного вендинга

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ДЕФИЦИТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ВЕНДИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ

Прямой технический аудит на выставке «Металлообработка-2026»



Технический параметр	Российские аналоги (РСКИТ, Вендинг БОКС)	Китайский OEM (Knowhy, SmartToolBox, Ликон)	«HORIZON VM HYBRID» ООО «Горизонт»
Тип компоновки	Только моно (спираль/барабан)	Гибрид (базовая механика)	Гибридный ПТК: 95 спиралей + 50 постоматов + лифт
Архитектура АСУ	Монолитная закрытая	Закрытая китайская (облако КНР)	3-уровневая децентрализованная НУ/СУ/ВУ
Реакция на КЗ	Отказ всей секции/аппарата	Пожароопасный рестарт	Мгновенная изоляция шины Modbus RTU без остановки
Поломка экрана	Полный паралич выдачи	Полный паралич выдачи	Режим «Битого экрана»: выдача по RFID + QR
Безопасность КИИ	Условно (базовый Windows/Linux)	Нарушение 187-ФЗ (серверы в КНР)	100% closed-loop, Firewall, Реестр ПО Минцифры
Охлаждение	Вентиляторное (забивается пылью)	Вентиляторное	Fanless: герметичные промышленные хабы
Ценовой уровень	≈ 2,5 млн ₽ за моно-аппарат	1,3–1,7 млн ₽ без ЗИП и сервиса	2,6 млн ₽ — Enterprise ПТК со складом ЗИП в РФ

РЫНОК И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ СПРОС И МАСШТАБИРОВАНИЕ ДО 300 МЛН ₽

Валовая маржинальность 50%, юридически подтверждённый сбыт по линейке «Horizon VM»



ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ

БАС (лот 4.4.2)

Авиа- и
двигателестроение

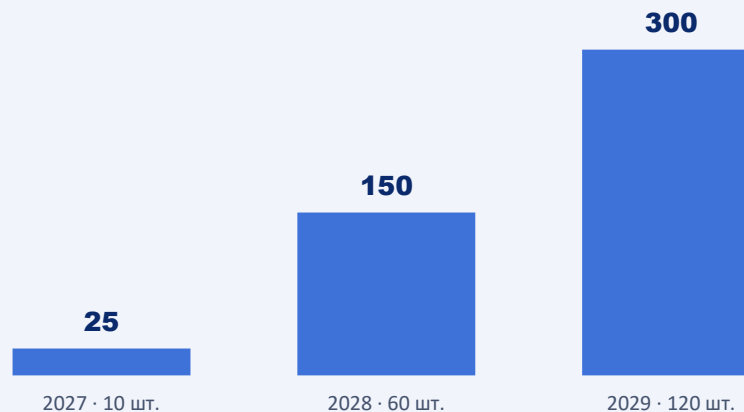
Росатом

Станкостроение

Девелопмент

Юнит-экономика: себестоимость 1,30 млн ₽ · цена 2,60 млн ₽ ·
маржинальность 50%

ПЛАН ПРОДАЖ ЛИНЕЙКИ «HORIZON VM», МЛН ₽



2027 · 10 шт.

2028 · 60 шт.

2029 · 120 шт.

2027

Выпуск Hybrid,
коммерческий
сервис

2028

Вывод моделей
Spiral и Post

2029

Модель Drum,
проектная мощность



Подтверждённый спрос (traction)

- Соглашение о намерениях с дилером ООО «МАС» на поставку 10–30 аппаратов — 100% сбыта 2027 года
- Переговоры по пилотам: Концерн «Калашников», АО «НПО Энергомаш», «Атоммаш», ОЭЗ «Алабуга» / «Альбатрос», «Точные машины», «Базис»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ПЛАН ОКР, СМЕТА ГРАНТА И КОМАНДА



Опытная команда, сбалансированная смета и гарантированное достижение показателей гранта



Этап 1 · 1–6 мес.

Разработка и отладка программно-аппаратной среды АСУ (НУ/СУ/ВУ), проектирование узлов сопряжения ПТК, алгоритмов живучести и интеграционного API

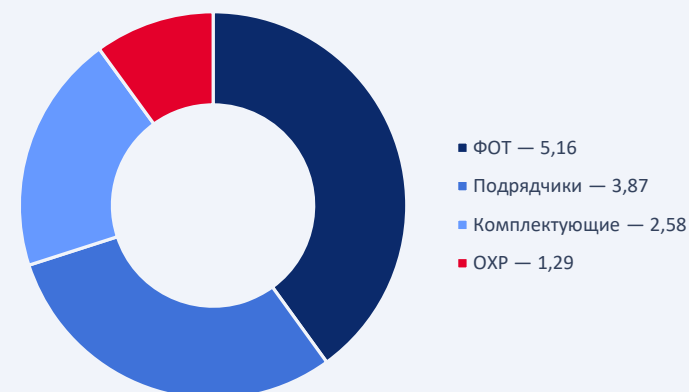


Этап 2 · 7–12 мес.

Сборка опытно-промышленного образца, заводские испытания, подача заявок на РИД в Роспатент и заявления в Реестр отечественного ПО Минцифры РФ

Общий бюджет 15,49 млн ₽: грант ФСИ 12,90 млн ₽ + софинансирование ООО «Горизонт» 2,59 млн ₽ (20,07% собственных средств)

СМЕТА ГРАНТА ФСИ · 12,9 млн ₽



КЛЮЧЕВАЯ КОМАНДА ПРОЕКТА

Кукушкин И.Н.

Руководитель проекта

20+ лет в промавтоматике,
руководство разработкой

Голигров А.В.

Ведущий программист

Архитектура АСУ НУ/СУ,
ПО контроллеров

Умнов Н.А.

Инженер-программист

HMI-интерфейс ВУ, ВФФ,
REST/MQTT API

Понятов Д.А.

Инженер-системотехник

Схемотехника, подсистема
питания, взаимодействие с
подрядчиками шкафы

Иерусалимов С.А.

Мат. обеспечение

Алгоритмы живучести и
предиктивной
диагностики